

TP Base de Datos II
Luca Vallini
Triggers & Transactions

Triggers

-- Trigger 1:

Descontar stock al insertar venta

DELIMITER \$\$

CREATE TRIGGER trg_descontar_stock

AFTER INSERT ON ventas

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE productos SET stock = stock - NEW.cantidad

WHERE id_producto = NEW.id_producto;

END\$\$

DELIMITER ;

-- Trigger 2: Calcular total automáticamente

DELIMITER \$\$

CREATE TRIGGER trg_calc_total

BEFORE INSERT ON ventas

FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE v_precio DECIMAL(10,2);

SELECT precio INTO v_precio FROM productos

WHERE id_producto = NEW.id_producto;

SET NEW.total = v_precio * NEW.cantidad;

END\$\$

DELIMITER ;

-- Trigger 3: Auditoría de cambio de precios

DELIMITER \$\$

CREATE TRIGGER trg_cambio_precio

AFTER UPDATE ON productos

FOR EACH ROW

BEGIN

IF OLD.precio != NEW.precio THEN

INSERT INTO auditoria_precios(id_producto, precio_anterior, precio_nuevo,
usuario) VALUES(NEW.id_producto, OLD.precio, NEW.precio, USER());

END IF;

END\$\$

DELIMITER ;

-- Trigger 4: Log antes de eliminar cliente

DELIMITER \$\$

CREATE TRIGGER trg_log_cliente_eliminado

BEFORE DELETE ON clientes

FOR EACH ROW

BEGIN

INSERT INTO log_clientes_eliminados(id_cliente, nombre,
email) VALUES(OLD.id_cliente, OLD.nombre, OLD.email);

END\$\$

DELIMITER ;

-- Trigger 5: Validar stock antes de insertar venta

DELIMITER \$\$

CREATE TRIGGER trg_validar_stock

BEFORE INSERT ON ventas

FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE v_stock INT;

SELECT stock INTO v_stock FROM productos

WHERE id_producto = NEW.id_producto;

IF v_stock < NEW.cantidad THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Stock insuficiente';

```

        END IF;
END$$
DELIMITER ;

-- Trigger 6: Actualizar saldo del cliente al registrar venta
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_actualizar_saldo
AFTER INSERT ON ventas
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE clientes SET saldo = saldo - NEW.total
    WHERE id_cliente = NEW.id_cliente;
END$$
DELIMITER ;

-- Trigger 7: Normalizar email a minúsculas
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_normalizar_email
BEFORE UPDATE ON clientes
FOR EACH ROW
BEGIN
    SET NEW.email = LOWER(NEW.email);
END$$
DELIMITER ;

-- Trigger 8: Restaurar stock al cancelar venta
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_restaurar_stock
AFTER DELETE ON ventas
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE productos SET stock = stock + OLD.cantidad
    WHERE id_producto = OLD.id_producto;

```

END\$\$

DELIMITER ;

Transactions

-- Transacción 9:INSERT cliente + primera venta

START TRANSACTION;

INSERT INTO clientes (nombre, email, saldo)

VALUES ('Ana Torres', 'ana2@email.com', 1000.00);

SET @id = LAST_INSERT_ID();

INSERT INTO ventas (id_cliente, id_producto, cantidad)

VALUES (@id, 1, 2);

COMMIT;

-- Transacción 10: Transferencia entre cuentas con validación

START TRANSACTION;

IF (SELECT saldo FROM clientes WHERE id_cliente = 1) >= 500 THEN

UPDATE clientes SET saldo = saldo - 500 WHERE id_cliente = 1;

UPDATE clientes SET saldo = saldo + 500 WHERE id_cliente =2;

COMMIT;

ELSE

ROLLBACK;

END IF;

-- Transacción 11: SAVEPOINT en proceso de pedido

START TRANSACTION;

INSERT INTO ventas (id_cliente, id_producto, cantidad)

VALUES (1, 1, 1);

SAVEPOINT sp_primera_venta;

INSERT INTO ventas (id_cliente, id_producto, cantidad)

VALUES (1, 2, 1);

--ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_primera_venta;

COMMIT;

-- Transacción 12: Autocommit OFF - lote de productos

SET autocommit = 0;

INSERT INTO productos (nombre, precio, stock, id_categoria)

VALUES ('Producto A', 1000.00, 10, 1);

INSERT INTO productos (nombre, precio, stock, id_categoria)

VALUES ('Producto B', 2000.00, 5, 1);

INSERT INTO productos (nombre, precio, stock, id_categoria)

VALUES ('Producto C', 3000.00, 8, 2);

INSERT INTO productos (nombre, precio, stock, id_categoria)

VALUES ('Producto D', 4000.00, 3, 2);

INSERT INTO productos (nombre, precio, stock, id_categoria)

VALUES ('Producto E', 5000.00, 15, 3);

COMMIT;

SET autocommit = 1;